

2025-2026

ÉLECTRODYNAMIQUE CLASSIQUE

Magistère de Physique – ENS – LDD
(Intensif D2PFO)

Alexandra Palacio Morales

alexandra.palacio-morales@universite-paris-saclay.fr

Laboratoire de Physique des Solides, Bât. 510

Plan du cours

Ce qu'on vise:

- | | | | | |
|---|---|---------|---|--------|
| 1) Concepts fondamentaux | } | Partiel | } | Examen |
| 2) Électrostatique | | | | |
| 3) Magnétostatique | | | | |
| 4) Régime lentement variables | | | | |
| 5) Propagation des ondes dans les milieux | | | | |
| 6) Rayonnement, antennes et propagation en espace libre | | | | |
| 7) Diffusion | | | | |

Objectifs: Connaître suffisamment d'électromagnétisme classique pour suivre les cours de M1 et M2.

- positions et vitesses des particules seront calculées grâce aux lois de Newton.
- Le champ électromagnétique ne sera pas quantifié (opposition au quantique)
- ne tiendrons pas en compte le caractère intrinsèquement relativiste

2

Bibliographie:

*Livres utilisés
d'avantage

- Andrew Zangwill : *Modern Electrodynamics*.
- David J. Griffiths : *Introduction to Electrodynamics*.
- John David Jackson : *Électrodynamique classique*
- P. Puzo : *Electrodynamique classique du vide et des milieux continus - Magistère de Physique et ENS - Université Paris-Saclay (2022-2023)*
- Walter Appel : *Mathématiques pour la physique et les physiciens !*
- Robert Fleckinger José-Philippe Pérez, Robert Carles : *Électromagnétisme : Fondements et applications - 4e éd. : Fondements et applications, avec 300 exercices et problèmes*
- Julius Adams Stratton : *Electromagnetic Theory*
- Julian Schwinger, Lester L. DeRaad, Kimball A. Milton et Wu yang Tsai : *Classical Electrodynamics*.
- Roger F. Harrington : *Time-Harmonic Electromagnetic Fields*

3

Chapitre 1

CONCEPTS FONDAMENTAUX

Alexandra Palacio Morales
alexandra.palacio-morales@universite-paris-saclay.fr

4

Sommaire

- **Courants et charges**
 - *La charge électrique*
 - *Introduction aux distributions*
 - *Le courant électrique*
 - *Conservation de la charge*
- **Équations de Maxwell dans le vide**
 - *Introduction: le vide, les opérateurs rotationnel, divergence et gradient*
 - *Les équations de Maxwell dans le vide*
 - *Symétries des équations de Maxwell*
- **Potentiels, potentiels vecteurs**
 - *Introduction*
 - *Théorème d'Helmholtz*
 - *Potentiel, potentiel vecteurs*
 - *Gauges*
- **Énergie, quantité de mouvement et moment angulaire du champ électromagnétique**
 - *Énergie - conservation de l'énergie*
 - *Quantité de Mouvement du champ EM - Conservation de la quantité de mouvement*
 - *Moment cinétique du champ EM - Conservation du moment cinétique*

5

Sommaire

- **Courants et charges**
 - *La charge électrique*
 - *Introduction aux distributions*
 - *Le courant électrique*
 - *Conservation de la charge*
- **Équations de Maxwell dans le vide**
 - *Introduction: le vide, les opérateurs*
 - *Les équations de Maxwell dans le vide*
 - *Symétries des équations de Maxwell*
- **Potentiers, potentiels vecteurs**
 - *Introduction*
 - *Théorème d'Helmholtz*
 - *Potentiel, potentiel vecteurs*
 - *Gauges*
- **Énergie, quantité de mouvement et moment angulaire du champ électromagnétique**
 - *Énergie - conservation de l'énergie*
 - *Quantité de Mouvement du champ EM - Conservation de la quantité de mouvement*
 - *Moment cinétique du champ EM - Conservation du moment cinétique*

6

Courant et charges

Introduction. Action sur une charge:

Le sujet de l'électromagnétisme concerne l'origine et l'étude des champs $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ et $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$ responsables de la Force de Coulomb-Lorentz:

$$\mathbf{F} = q (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

La notion de champ (par exemple électrique, magnétique ou gravitationnel) a été précisément introduite pour caractériser une force exercée sur un objet souvent à distance.

Nomenclature : les lettres en gras correspondent à des quantités vectorielles

$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ correspond à $\vec{E}(\vec{r}, t) = (E_x, E_y, E_z)$; 3 composantes
ou $(E_r, E_\theta, E_\varphi)$ si sphériques

le vecteur unitaire $\vec{r} = r \vec{u}_r = r \hat{r}$
avec $\vec{u}_r = \vec{r}/r$

7

Courant et charges

- La charge électrique

- La charge est une propriété intrinsèque de la matière au même titre que la masse
- La charge est une grandeur **scalaire quantifiée**; aucune particule connue ne possède une charge qui ne soit pas un **multiple de la charge élémentaire**

$$e = 1,602176634 \times 10^{-19} \text{ C}$$

! On omet ici les quarks qui, bien qu'ayant une charge fractionnaire, ne peuvent être séparés

- Il n'y a **pas d'incertitude** sur la valeur de la charge, exprimée en coulomb C, dans le système international SI. Il s'agit en effet d'une des sept constantes définissant le SI.

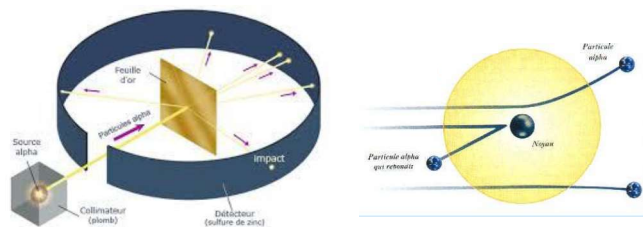
! Réforme de 2018-2019 où cette valeur était liée à la définition de l'ampère.

Plus de détails au: <https://www.bipm.org/fr/>

- La charge à un **caractère discret/ponctuel** dans l'espace

- Quelle expérience prouve cet aspect ?

! Expérimentalement, l'électron est considéré comme une particule ponctuelle avec une charge ponctuelle



8

Courant et charges

- Néanmoins, il est plus naturel de développer une théorie basée sur une **densité de charges par unité de volume continue, ρ** .

! Concept adapté à une échelle où la matière peut être considérée comme un milieu continu en ignorant sa structure atomique et aussi à une description quantique, car les fonctions d'onde de la mécanique quantique sont continues

- **Densité de charges par unité de volume:**

$\rho(\mathbf{r}, t)$: densité de charge volumique unite: C.m^{-3}

$$\text{satisfait } Q = \int_V \rho(\mathbf{r}) d^3r$$

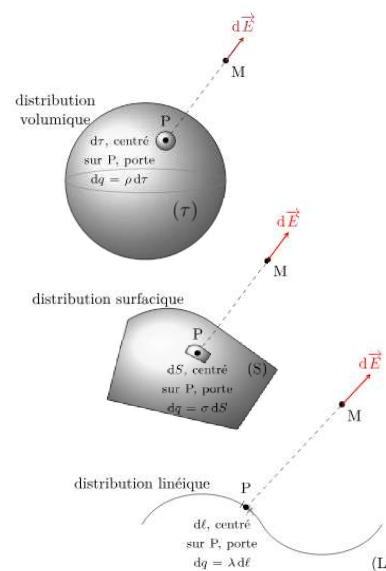
Si la charge est localisée dans l'espace

- Dans une surface $\sigma_s(\mathbf{r})$: densité de charge surfacique

$$Q = \int_S \sigma_s(\mathbf{r}) dS \quad [\text{C.m}^{-2}]$$

- Dans un fil $\lambda(\mathbf{r})$: densité de charge linéique

$$Q = \int_l \lambda(\mathbf{r}) dl \quad [\text{C.m}^{-1}]$$



9

Courant et charges

- Introduction aux distributions

Comment concilier l'aspect discret des charges et l'outil de densité de charge ρ ?

$\Rightarrow$ Distributions: Nous avons besoin d'une fonction définissant une charge finie distribuée sur une région étendue infiniment petite: la **distribution delta de Dirac** notée δ

Propriétés principales de δ :

$$\begin{array}{ll} \text{- à 1D} & \delta(x) = 0 \text{ si } x \neq 0 \\ & \int_a^b \delta(x) dx = 1 \text{ si } a < 0 < b \end{array} \quad \text{à 3D} \quad \delta(\mathbf{r})$$

- Pour toute fonction f analytique, à valeur unique dans le domaine et dont la dérivée est finie en tout point

$$\text{à 1D} \quad \int_{\mathbb{R}} f(x') \delta(x - x') dx' = f(x)$$

$$\text{à 3D} \quad \int_{\mathbb{R}^3} f(\mathbf{r}') \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') d^3 r' = f(\mathbf{r})$$

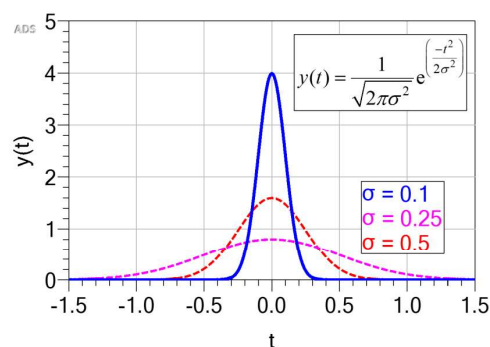
10

Courant et charges

Il existe de multiples façons de décrire mathématiquement une fonction de type delta (toutes à partir de fonctions « pic » normalisées) :

Exemples:

$$\begin{array}{l} - \delta(x) = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\sin(mx)}{\pi x} \\ - \delta(x) = \lim_{p \rightarrow \infty} \frac{p}{\sqrt{\pi}} \exp(-p^2 x^2) \\ - \delta(x) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\epsilon/\pi}{x^2 + \epsilon^2} \end{array}$$



! Plus étendue es la distribution, la valeur moyenne de la charge dans l'espace devient de plus en plus uniforme

11

Courant et charges

Ainsi la densité de charges créée par N particules ponctuelles q_k localisées aux positions $\mathbf{r}_k$ sera notée :

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{k=1}^N q_k \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_k) \quad \text{où} \quad \rho(\mathbf{r}) = 0 \text{ si } \mathbf{r} \neq \mathbf{r}_k$$
$$\int_V \rho(\mathbf{r}) d^3r = q \text{ si } \mathbf{r}_k \in V$$
$$\int_V \rho(\mathbf{r}) d^3r = Nq = Q \text{ si } V_{total}$$

La distribution delta de Dirac δ en EM :

- permet d'utiliser une seule formulation pour représenter le champ créé par une distribution de charge $\rho(\mathbf{r})$ (régulière ou non) :

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{\mathbb{R}^3} \rho(\mathbf{r}') \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} d^3r'$$

- vérifie

$$\Delta \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|} \right) = 4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$$

- permet de décrire mathématiquement les discontinuités (exemple des discontinuités de champ aux interfaces). Ceci est nécessaire si on considère les équations de Maxwell au sens des fonctions, car elles devront être complétées par des conditions de passage aux interfaces

12

Courant et charges

Cas de distributions de charges avec discontinuité

(exemple: modélisation de l'accumulation de charges dans la peau d'un métal)

- *Distribution de Heaviside:*

13

Courant et charges

- Le courant électrique:

- Courant électrique: flux (mouvement organisé) de charges par unité de temps
- Intensité électrique i_S : charge dQ traversant une surface fixe S par intervalle de temps dt

$$i_S = \frac{dQ}{dt}, \text{ unités } C.s^{-1} \text{ ou } A$$

Par analogie avec les fluides, l'intensité i_S peut s'exprimer à partir d'un champ vectoriel appelé densité de courant $\mathbf{j}(\mathbf{r}, t)$

$$i_S = \frac{dQ}{dt} = \iint_S \mathbf{j}(\mathbf{r}, t) \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \mathbf{j}(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{n} dS$$

avec $\mathbf{n}$ le vecteur normal orienté à S

- Quand un champ de vitesse $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$ caractérise le mouvement d'une densité de charge $\rho(\mathbf{r}, t)$, on peut écrire le courant :

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}, t) = \rho(\mathbf{r}, t)\mathbf{v}(\mathbf{r}, t), \text{ unité } A.m^{-2}$$

- si les charges sont confinées

- dans une surface: $\mathbf{j}_S(\mathbf{r}, t) = \sigma_S(\mathbf{r}, t)\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$, unité $A.m^{-1}$

- dans un fil : $I(\mathbf{r}, t) = \lambda(\mathbf{r}, t)\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$, unité A

- si les charges sont ponctuelles: $\mathbf{j}(\mathbf{r}, t) = \sum q_k \mathbf{v}_k \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_k, t)$

Note:

$$J dV = \sigma dS = I dl$$

14

Courant et charges

- Conservation de la charge

Jusqu'à présent, les charges semblent toujours se conserver !

-> la seule façon de modifier la charge Q contenue dans un volume V entouré d'une surface S est de faire entrer ou sortir des charges :

$$\frac{\partial Q}{\partial t} = -i_S = - \iint_S \mathbf{j}(\mathbf{r}, t) \cdot d\mathbf{S} \quad : \text{Relation courant-intensité}$$

où $d\mathbf{S} = \mathbf{n} dS$ et $\mathbf{n}$ le vecteur normal orienté à S

$$\text{Sachant que } \iint_S \mathbf{j}(\mathbf{r}, t) \cdot d\mathbf{S} = - \iiint_V \frac{\partial \rho}{\partial t} d^3r$$

$$\text{et en utilisant la théorème de Ostrogradski : } \iint_S \mathbf{j}(\mathbf{r}, t) \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}, t) d^3r$$

On obtient l'équation locale de la conservation de la charge :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}, t) = 0$$

Note:

$$\Delta \mathbf{j}(\mathbf{r}, t) = 0$$

Courant stationnaire

15

Courant et charges

- Rappel : Deux formules d'intégration vectorielle

- **Formule d'Ostrogradski ou de la divergence:**

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{F} d^3r = \oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

$\mathbf{F}(\mathbf{r})$ est une fonction vectorielle (continûment dérivable) définie sur un volume V délimitée par une surface S fermée possédant une normale $\mathbf{n}$ pointant vers l'extérieur $d\mathbf{S} = \mathbf{n}dS$

Cas particuliers :

- si $\mathbf{F}(\mathbf{r}) = \Psi(\mathbf{r})\mathbf{c}$ où $\mathbf{c}$ est un vecteur constant : $\int_V \nabla \cdot \Psi \mathbf{c} d^3r = \int_S \Psi \mathbf{c} \cdot d\mathbf{S}$

- si $\mathbf{F}(\mathbf{r}) = \mathbf{A}(\mathbf{r}) \times \mathbf{c}$: $\int_V \nabla \times \mathbf{A} \cdot \mathbf{c} d^3r = - \int_S \mathbf{A} \times d\mathbf{S} \cdot \mathbf{c}$

- **Théorème de Stokes:**

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}$$

$\mathbf{F}(\mathbf{r})$ est une fonction vectorielle (continûment dérivable) définie sur une surface S délimitée par un contour C fermée orienté.

cas particulier :

- $\mathbf{F}(\mathbf{r}) = \Psi(\mathbf{r})\mathbf{c}$ où $\mathbf{c}$ est un vecteur constant : $\int_S \nabla \Psi \times \mathbf{c} \cdot d\mathbf{S} = - \int_C \Psi d\mathbf{l} \cdot \mathbf{c}$

16

Sommaire

- **Courants et charges**

- La charge électrique
- Introduction aux distributions
- Le courant électrique
- Conservation de la charge

- **Équations de Maxwell dans le vide**

- Introduction: le vide, les opérateurs
- Les équations de Maxwell dans le vide
- Symétries des équations de Maxwell

- **Potentiels, potentiels vecteurs**

- Introduction
- Théorème d'Helmholtz
- Potentiel, potentiel vecteurs
- Gauges

- **Énergie, quantité de mouvement et moment angulaire du champ électromagnétique**

- Énergie - conservation de l'énergie
- Quantité de Mouvement du champ EM - Conservation de la quantité de mouvement
- Moment cinétique du champ EM - Conservation du moment cinétique

17

Équations de Maxwell dans le vide

- Introduction: le vide, les opérateurs

Qu'entend-on par vide ?

- Le **vide** ne signifie pas vide de charges
- L'expression « **dans le vide** » signifie en fait un milieu suffisamment dilué pour que la matrice qui permet le transport des charges n'ait pas d'influence à part celle de maintenir des charges en place. Donc, pas d'influence sur **E** et **B**.
- Il est bien évident qu'il faut un milieu pour que les distributions de charges se maintiennent en place

! Les équations de Maxwell dans la matière, i.e. un milieu dense, seront vues ultérieurement.

18

Équations de Maxwell dans le vide

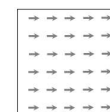
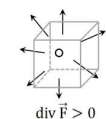
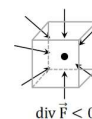
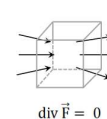
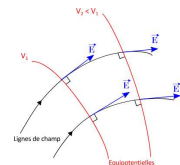
Opérateurs : gradient, divergence, rotationnel et laplacien

$$\overrightarrow{\text{grad}} f(x, y, z, t) = \frac{\partial f(x, y, z, t)}{\partial x} \overrightarrow{u_x} + \frac{\partial f(x, y, z, t)}{\partial y} \overrightarrow{u_y} + \frac{\partial f(x, y, z, t)}{\partial z} \overrightarrow{u_z}$$

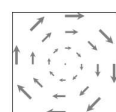
$$\text{div} \overrightarrow{A}(x, y, z, t) = \left(\frac{\partial}{\partial x} \quad \frac{\partial}{\partial y} \quad \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{A} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial}{\partial z} & \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \\ \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \\ \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \end{pmatrix}$$

$$\Delta f = \nabla^2 f \quad \Delta \overrightarrow{F} = \text{grad}(\text{div} \overrightarrow{F}) - \text{rot}(\text{rot} \overrightarrow{F})$$



$$\text{rot} \overrightarrow{F} = \vec{0}$$



$$\text{rot} \overrightarrow{F} \neq \vec{0}$$

Source (Images):
PPTX S. AYRINHAC

! Voir le document « Formulaire » pour les équations dans les systèmes autres que cartésiennes et quelques applications rapides

19

Équations de Maxwell dans le vide

– Les équations de Maxwell dans le vide

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad \text{Maxwell-Gauss (MG)}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \text{Maxwell-Flux (M}\phi\text{)}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \text{Maxwell-Faraday (MF)}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \quad \text{Maxwell-Ampère (MA)}$$

Constantes:

$$\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m} \quad \text{ou} \quad 1/4\pi\epsilon_0 = 9 \cdot 10^9 \text{ MKSA}$$

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$$

$$Z_0 = \mu_0 c = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0} \approx 377 \Omega \quad \mu_0 \epsilon_0 c^2 = 1$$

Note:

- équations linéaires: PP. superposition
- $\mathbf{E}$ et $\mathbf{B}$ couplés
- $\mathbf{E}$ et $\mathbf{B}$ fonctions de la position et le temps : $(\mathbf{r}, t)$
- Valides au niveau macroscopique et microscopique (pas atomique : QED)

On peut ajouter la force exercée par une distribution de charges $\rho_0, \mathbf{j}_0$ sur une autre distribution $\rho_1, \mathbf{j}_1$:

$$\mathbf{F} = \int_{\mathbb{R}^3} \rho_1(\mathbf{r}, t) \mathbf{E}_0(\mathbf{r}, t) + \mathbf{j}_1(\mathbf{r}, t) \times \mathbf{B}_0(\mathbf{r}, t) d^3r$$

Rappel:

$$\mathbf{F} = q (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

20

Équations de Maxwell dans le vide

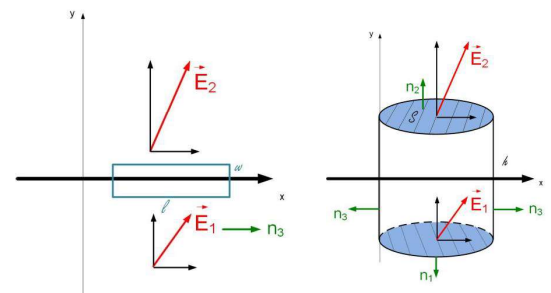
– Conditions limites à l'interface entre deux milieux

(cas d'une interface immobile dans le référentiel du laboratoire)

■ Champ électrique:

$$\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1 = \frac{\sigma_S}{\epsilon_0} \mathbf{n}_{1 \rightarrow 2} \quad \text{ou} \quad E_{2n} - E_{1n} = \frac{\sigma_S}{\epsilon_0}$$

! La composante tangentielle de $\mathbf{E}$ est continue $E_{1T} = E_{2T}$



■ Champ magnétique:

$$\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1 = \mu_0 \mathbf{j}_S \times \mathbf{n}_{1 \rightarrow 2} \quad \text{ou} \quad (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) \times \mathbf{n}_{1 \rightarrow 2} = -\mu_0 \mathbf{j}_S$$

! La composante normale de $\mathbf{B}$ est continue

$$(\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) \cdot \mathbf{n}_{1 \rightarrow 2} = 0 \quad \text{ou} \quad B_{1n} = B_{2n}$$

21

Équations de Maxwell dans le vide

– Équation de propagation des champs EM

■ Pour **E**: nous prenons le ∇ (MF) et utilisons l'identité $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{F}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{F}) - \Delta \mathbf{F}$,

on obtient

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{B})$$

$$\nabla \frac{\rho}{\epsilon_0} - \Delta \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t} (\mu_0 \mathbf{j} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t})$$

soit

$$\Delta \mathbf{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = \frac{\nabla \rho}{\epsilon_0} + \mu_0 \frac{\partial \mathbf{j}}{\partial t}$$

En l'absence de charge et de courant:

$$\Delta \mathbf{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0$$

L'équation de propagation du champ électrique dans le vide

■ Pour **B**: on remplace ∇ (MF) par ∇ (MA) :

$$\Delta \mathbf{B} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = -\mu_0 \nabla \times \mathbf{j}$$

En l'absence de charge et de courant:

$$\Delta \mathbf{B} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = 0$$

L'équation de propagation du champ magnétique dans le vide

Note: **E**, **B**, **k** forment un trièdre $\mathbf{E} \perp \mathbf{B} \perp \mathbf{k}$

22

Équations de Maxwell dans le vide

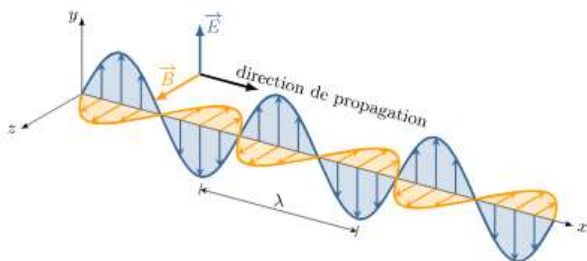
Dans le cas d'une onde EM plane progressive, on peut écrire **B** à partir de **E** et inversement en utilisant la relation de structure:

$$\mathbf{B} = \frac{1}{\omega} \mathbf{k} \wedge \mathbf{E} = \frac{\mathbf{u}_k \wedge \mathbf{E}}{c}$$

Note:

$$\begin{aligned} E &= cB \\ \omega &= kc \\ k &= \frac{2\pi}{\lambda} \end{aligned}$$

On écrit une onde EM plane à 1D (selon x):



$$w(x, t) = g(x - ct) + f(x + ct)$$

mvt: $\rightarrow$ $\leftarrow$

c: propagation dans le vide

$$x = \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}$$

! On traitera l'onde EM plane et sa polarisation plus tard

23

Équations de Maxwell dans le vide

- Symétries des équations de Maxwell

■ Principe de Curie

Si une cause présente une certaine symétrie (ou invariance) alors son effet aura la même symétrie (ou invariance) ou une symétrie supérieure (ou invariance supérieure) à condition que la solution soit unique.

- Les *symétries* vont agir sur les directions des grandeurs vectorielles
- Les *invariances* vont agir sur les variables dont dépendent les champs

En EM, les causes sont les distributions ρ et $\mathbf{j}$ et la conséquence est la force exercée sur une autre charge (notez donc que ces ne sont pas exactement les champs).

■ Invariances du champ EM: translation, axiale, cylindrique, sphérique

- Exemples:
- fil selon z : invariance de translation le long de la direction $z \rightarrow \mathbf{E}(x,y)$
 - une spire d'axe Oz parcourue par un courant d'intensité I : distribution de charges invariance axiale/de la rotation le long de l'axe (Oz) $\rightarrow \mathbf{j}(r,z)$
 - une charge ponctuelle: symétrie sphérique $\rightarrow \mathbf{E}(r)$

24

Équations de Maxwell dans le vide

■ Parité ou inversion spatiale ($\mathbf{r} \rightarrow -\mathbf{r}$):

- opération de symétrie par rapport à un origine
- Introduit 2 types de vecteurs: polaire [$P(x)=-x$] et pseudo-vecteur [$P(x)=x$]

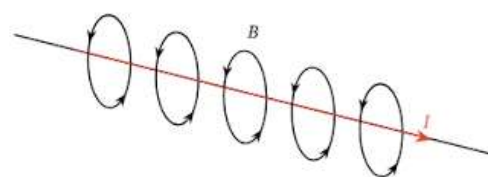
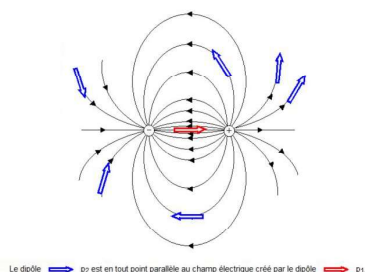
En effet, le vecteur **polaire** est symétrique par rapport à l'origine et le **pseudovecteur** ou **vecteur axial** est un vecteur de dimension 3 dont le sens dépend de l'orientation de l'espace

Exemple: dans $\mathbf{F} = q (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$:

$\mathbf{F}$ et $\mathbf{v}$ sont des vecteurs polaires $\rightarrow$ même symétrie que les causes.

$\mathbf{E}$ aussi vecteur polaire.

$\mathbf{B}$ est un pseudo-vecteur ou vecteur axial, car son orientation dépend du produit vectoriel.



Si I est inversé, B change de sens

25

Équations de Maxwell dans le vide

- *Plan de symétries*

26

Équations de Maxwell dans le vide

- **Inversion temporelle ($t \rightarrow -t$)**
opération de symétrie par rapport à l'origine du temps
- **Dual symétrie**
 - Classique: indépendant du sens de l'écoulement du temps
 - Vide de charges et courants : $\rho = 0$; $\mathbf{j} = \mathbf{0}$

$$(\mathbf{E}, \mathbf{B}) \leftrightarrow \left(c\mathbf{B}, -\frac{\mathbf{E}}{c} \right)$$

Table 15.1. Behavior of electromagnetic quantities under the discrete operations of space inversion (left column) and time inversion (right column).

$\mathbf{r} \rightarrow -\mathbf{r}$	$t \rightarrow -t$
$\rho \rightarrow \rho$	$\rho \rightarrow \rho$
$\mathbf{j} \rightarrow -\mathbf{j}$	$\mathbf{j} \rightarrow -\mathbf{j}$
$\mathbf{v} \rightarrow -\mathbf{v}$	$\mathbf{v} \rightarrow -\mathbf{v}$
$\mathbf{F} \rightarrow -\mathbf{F}$	$\mathbf{F} \rightarrow \mathbf{F}$
$\mathbf{E} \rightarrow -\mathbf{E}$	$\mathbf{E} \rightarrow \mathbf{E}$
$\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{B}$	$\mathbf{B} \rightarrow -\mathbf{B}$
$\varphi \rightarrow \varphi$	$\varphi \rightarrow \varphi$
$\mathbf{A} \rightarrow -\mathbf{A}$	$\mathbf{A} \rightarrow -\mathbf{A}$

Zangwill

Conséquence de l'existence des invariances :

- **Conservation de l'énergie**
-> invariance par translation temporelle
- **Conservation de la quantité de mouvement**
-> invariance par translation dans l'espace
- **Conservation du mouvement cinétique**
-> invariance par rotation

27

Sommaire

- **Courants et charges**
 - *La charge électrique*
 - *Introduction aux distributions*
 - *Le courant électrique*
 - *Conservation de la charge*
- **Équations de Maxwell dans le vide**
 - *Introduction: le vide, les opérateurs*
 - *Les équations de Maxwell dans le vide*
 - *Symétries des équations de Maxwell*
- **Potentiels, potentiels vecteurs**
 - *Introduction*
 - *Théorème d'Helmholtz*
 - *Potentiel, potentiel vecteurs*
 - *Gauges*
- **Énergie, quantité de mouvement et moment angulaire du champ électromagnétique**
 - *Énergie - conservation de l'énergie*
 - *Quantité de Mouvement du champ EM - Conservation de la quantité de mouvement*
 - *Moment cinétique du champ EM - Conservation du moment cinétique*

28

Potentiels, potentiels vecteurs

- *Introduction*

Quelle est l'intérêt de travailler avec les potentiels ?

Remplacer **E** et **B**, par leurs potentiels respectives **V** et **A** permet :

1. Réduire le nombre de composantes de 6 à 4
$$(E_x, E_y, E_z) \text{ et } (B_x, B_y, B_z) \rightarrow V \text{ et } (A_x, A_y, A_z)$$
2. De découpler les différentes composantes des potentiels, rendant les équations particulièrement simple à résoudre (certains problèmes).

Pour définir ces potentiels, on va introduire un théorème très général de l'analyse vectoriel:

le théorème d'Helmholtz

! On l'utilisera à plusieurs reprises

29

Potentiels, potentiels vecteurs

- Théorème d'Helmholtz

Déf: Tout champ vectoriel, $\mathbf{F}(\mathbf{r})$, à dérivées continues et défini sur $\mathbb{R}^3$ et décroissant à l'infini plus vite que $1/r$ peut toujours se décomposer comme la somme d'un champ rotationnel, $\mathbf{F}_\perp$, et d'un champ irrotationnel, $\mathbf{F}_\parallel$.

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_\perp + \mathbf{F}_\parallel$$

où $\mathbf{F}_\parallel = -\nabla V(\mathbf{r})$ est un champ de gradient avec $\nabla \times \mathbf{F}_\parallel = \mathbf{0}$

et $\mathbf{F}_\perp = \nabla \times \mathbf{A}$ est un champ de rotation avec $\nabla \cdot \mathbf{F}_\perp = 0$

En outre, il établit une relation entre le champ irrotationnel [$\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$] et le potentiel f

30

Potentiels, potentiels vecteurs

- Potentiel, potentiel vecteurs

Plus précisément en EM, lorsque les intégrales suivantes convergent, on a :

$$\mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{r}) - \nabla V(\mathbf{r})$$

dont la décomposition est unique avec:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\nabla_{\mathbf{r}'} \cdot \mathbf{F}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 r' \quad \text{et} \quad \mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\nabla_{\mathbf{r}'} \times \mathbf{F}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 r'$$

où $V(\mathbf{r})$ est le potentiel

$\mathbf{A}(\mathbf{r})$ est le potentiel vecteur

! Remarque:

$V(\mathbf{r})$ et $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ sont

continues aux interfaces.

Résultats :

1. Si on connaît $\nabla_{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{F}(\mathbf{r})$ et $\nabla_{\mathbf{r}} \times \mathbf{F}(\mathbf{r})$

- on peut calculer les intégrales de $V(\mathbf{r})$ et $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ et en déduire le champ $\mathbf{F}(\mathbf{r})$.

- La donnée du rotationnel et de la divergence suffit à caractériser les champs $\mathbf{E}$ et $\mathbf{B}$.

31

Potentiels, potentiels vecteurs

2. Connu $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ (MF) et du Th. De Helmholtz ($\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$ et $\mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{A}$):

le potentiel vecteur $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ n'est défini que par son rotationnel $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{r})$, il reste donc une indétermination sur sa définition.

3. Puis, introduisant $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{r})$ en (MF), on obtient $\nabla \times \left(\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = 0$ ainsi, $\mathbf{E} = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$

$$\Rightarrow \mathbf{A}(\mathbf{r}) = \mathbf{A}'(\mathbf{r}) + \nabla \Lambda$$

$$V(\mathbf{r}) = V'(\mathbf{r}) + \frac{\partial \Lambda}{\partial t}$$

sont définies à une constante près qui ne modifie ni $\mathbf{E}$ ni $\mathbf{B}$!

32

Potentiels, potentiels vecteurs

4. Les équations de Maxwell deviennent:

$$\Delta V + \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{A}) = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\Delta \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} - \nabla \cdot \left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial V}{\partial t} \right) = -\mu_0 \mathbf{j}$$

! Remarque: le choix de jauge facilitera la résolution des équations couplées.

où $\nabla \cdot \mathbf{A}$ doit être définie (càd la jauge).

On entend par jauge:

- Le choix d'un autre potentiel vectoriel de la forme $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}' = \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) + \nabla \Lambda(\mathbf{r}, t)$ ne modifie pas $\mathbf{B}$.
 - Choisir alors le potentiel transformé $V \rightarrow V' = V(\mathbf{r}, t) - \frac{\partial \Lambda(\mathbf{r}, t)}{\partial t}$ ne modifie pas non plus $\mathbf{E}$.
- $\Rightarrow$ Choisir le $\Lambda(\mathbf{r}, t)$, donc fixer $\mathbf{A}$ et V , s'appelle fixer une transformation de jauge.

33

Potentiels, potentiels vecteurs

Cas particuliers:

- **Jauge de Coulomb** : $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$, le potentiel suit les lois électrostatiques

$$\Delta V_C = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \text{et} \quad \Delta \mathbf{A}_C - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}_C}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{j} + \frac{1}{c^2} \nabla \frac{\partial V_C}{\partial t}$$

si V_C vérifie l'équation de Poisson et V_C est nul à l'infini, on retombe sur les équations de l'électrostatique et $\mathbf{j} = \mathbf{j}_\perp$. Cette jauge est utilisée dans la QED

- **Jauge de Lorentz** : $\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial V}{\partial t} = 0$, on obtient 4 équations des ondes identiques découplées:

$$\Delta V_L - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 V_L}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \text{et} \quad \Delta \mathbf{A}_L - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}_L}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{j}$$

Jauge utilisée dans les problèmes de propagation et de rayonnement, ainsi qu'en relativité.

Notes:

- a)
- b)

34

Application

Problem

(a) Find the fields, and the charge and current distributions, corresponding to

$$V(\mathbf{r}, t) = 0, \quad \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qt}{r^2} \hat{\mathbf{r}}.$$

(b) Use the gauge function $\lambda = -(1/4\pi\epsilon_0)(qt/r)$ to transform the potentials, and comment on the result.

35

Sommaire

- **Courants et charges**
 - La charge électrique
 - Introduction aux distributions
 - Le courant électrique
 - Conservation de la charge
- **Équations de Maxwell dans le vide**
 - Introduction: le vide, les opérateurs
 - Les équations de Maxwell dans le vide
 - Symétries des équations de Maxwell
- **Potentiels, potentiels vecteurs**
 - Introduction
 - Théorème d'Helmholtz
 - Potentiel, potentiel vecteurs
 - Gauges
- **Énergie, quantité de mouvement et moment angulaire du champ électromagnétique**
 - Énergie - conservation de l'énergie
 - Quantité de Mouvement du champ EM - Conservation de la quantité de mouvement
 - Moment cinétique du champ EM - Conservation du moment cinétique

36

Énergie, quantité de mvt et moment angulaire du champ EM

- Énergie - conservation de l'énergie
- **Énergie électrostatique:** le travail fourni par un opérateur pour construire une distribution de charges $\rho(\mathbf{r})$ en amenant les charges de l'infini
- **Énergie magnétostatique:** le travail fourni par un opérateur pour construire une distribution de courant $\mathbf{j}(\mathbf{r})$
- **Puissance mécanique:** le taux auquel les champs $\mathbf{E}$ et $\mathbf{B}$ travaillent sur une collection de particules confinées dans un volume V

$$U_E = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} \rho(\mathbf{r}) V(\mathbf{r}) d^3r = \frac{\epsilon_0}{2} \int_{\mathbb{R}^3} \mathbf{E}^2(\mathbf{r}) d^3r$$

$$U_B = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} \mathbf{j}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{A}(\mathbf{r}) d^3r = \frac{1}{2\mu_0} \int_{\mathbb{R}^3} \mathbf{B}^2(\mathbf{r}) d^3r$$

! Les démonstrations seront faites en électrostatique et magnétostatique

$$P_{meca} = \frac{dW_{meca}}{dt} = \mathbf{F}_L \cdot \mathbf{v} = q\mathbf{E} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{E}; \quad \mathbf{B} \text{ ne travaille pas } (\mathbf{B} \perp \mathbf{v})$$

s'il existe une densité de charge $\rho(\mathbf{r}, t)$ et une densité de courant de charges libres $\mathbf{j}(\mathbf{r}, t) = \rho(\mathbf{r}, t)\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$ non nulles

$$P_{meca} = \int_V (\rho\mathbf{E} + \mathbf{j} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v}(\mathbf{r}, t) d^3r = \int_V \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} d^3r$$

37

Énergie, quantité de mvt et moment angulaire du champ EM

$$P_{meca} = \int_V (\rho \mathbf{E} + \mathbf{j} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v}(\mathbf{r}, t) d^3r = \int_V \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} d^3r$$

En utilisant MA pour $\mathbf{j}$,

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

$$= \int_V \left(\frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{B} - \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \cdot \mathbf{E} d^3r$$

En utilisant l'identité vectorielle:

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = -\mathbf{B} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{B})$$

On obtient
$$P_{meca} = - \int_V \left(\frac{1}{2\mu_0} \frac{\partial \mathbf{B}^2}{\partial t} + \frac{\epsilon_0}{2} \frac{\partial \mathbf{E}^2}{\partial t} \right) d^3r + \int_V \frac{1}{\mu_0} \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) d^3r$$

Par substitution et réorganisation des termes, on obtient:

Le théorème de Poynting

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \left(\frac{1}{2\mu_0} \mathbf{B}^2 + \frac{\epsilon_0}{2} \mathbf{E}^2 \right) d^3r = - \int_V \mathbf{j} \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) d^3r - \int_S \frac{1}{\mu_0} (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) d\mathbf{S}$$

càd
$$\frac{\partial}{\partial t} (u_{EM} \text{ dans } V) = - \left(\begin{array}{c} P_{meca} \\ \text{donnée aux charges} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{c} \text{Flux d'énergie} \\ \text{sortant à travers la surface } S \end{array} \right)$$

38

Énergie, quantité de mvt et moment angulaire du champ EM

■ Le théorème de Poynting:

- On identifie l'énergie électromagnétique à $u_{EM} = \frac{1}{2\mu_0} \mathbf{B}^2 + \frac{\epsilon_0}{2} \mathbf{E}^2$ [Jm^{-3}]

- On introduit le vecteur de Poynting:

$$\mathbf{\Pi} = \frac{1}{\mu_0} (\mathbf{E} \times \mathbf{B})$$

densité de courant d'énergie

! $\mathbf{\Pi}$ comparable à $\mathbf{j} = \rho \mathbf{v}$

[énergie/volume · vitesse = W/m^2]

$$\text{où } \int_S \mathbf{\Pi} \cdot d\mathbf{S} = - \frac{dU_{meca} + U_{EM}}{dt} = - \frac{dU_{total}}{dt}$$

On peut écrire la loi locale de conservation de l'énergie :

$$\frac{\partial}{\partial t} u_{EM} + \mathbf{j} \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = -\nabla \cdot \mathbf{\Pi}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} u_{EM} + \nabla \cdot \mathbf{\Pi} = -\mathbf{j} \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$$

À quelle loi ressemble t-elle ?

39

Énergie, quantité de mvt et moment angulaire du champ EM

- *Quantité de Mouvement du champ EM - Conservation de la quantité de mouvement*

Énergie, quantité de mvt et moment angulaire du champ EM

Énergie, quantité de mvt et moment angulaire du champ EM

42

Énergie, quantité de mvt et moment angulaire du champ EM

- *Moment cinétique du champ EM - Conservation du moment cinétique*

43

Énergie, quantité de mvt et moment angulaire du champ EM

44

Énergie, quantité de mvt et moment angulaire du champ EM

- Applications: Pincettes optiques

- « The 2018 Nobel Prize in Physics was awarded "for groundbreaking inventions in the field of laser physics" with one half to Arthur Ashkin "for the optical tweezers and their application to biological systems. »
- Le moment porté par le champ électromagnétique permet de « piéger » des microparticules et de les déplacer



Images de particules piégées par laser et déplacées : pince optiques. Elliot Scientific Ltd.

Deux exemples de pincettes optiques :

- youtu.be/3SJiKr8LbP8?t=167
- youtu.be/Sq7GaO8iqu8?t=67 et youtu.be/Sq7GaO8iqu8?t=244

45

Résumé de contenues à retenir

■ Courants et charges

- Principales propriétés de la distribution de Dirac et manipulations de base
- Transition discret/continuum grâce aux distributions
- Divergence et formule de Stokes
- Équation de conservation de la charge

■ Équations de Maxwell dans le vide

- Équations de Maxwell dans le vide et conditions de passage à l'interface
- Symétries des équations de Maxwell
- Trouver et savoir utiliser les symétries pour simplifier les champs
- Comment dériver les équations de propagation

■ Potentiels, potentiels vecteurs

- Décomposition de Helmholtz $\mathbf{F} = -\nabla V + \nabla \times \mathbf{A}$ (pas les expressions A et V)
- Définitions du potentiel et du potentiel vecteur
- Jauge de Coulomb, jauge de Lorentz et équations pour V et $\mathbf{A}$ dans les deux cas

■ Énergie, quantité de mouvement et moment angulaire du champ électromagnétique

- Théorème de Poynting: intégrale et forme locale
- Densités de moment linéaire et angulaire
- Équations de conservation de la quantité de mouvement (avec connaissance de l'existence du tenseur des contraintes)

46

Feuille de TD n° 1: *champ électromagnétique et pression de radiation*

0 Interprétation corpusculaire de la pression de radiation

Un faisceau cylindrique d'onde plane électromagnétique monochromatique produit par un laser à argon se propage dans le vide et rencontre un plan métallique parfaitement réfléchissant, dont la normale fait l'angle $\theta = 30^\circ$ avec la direction de propagation des photons associés à l'onde.

On donne la longueur d'onde $\lambda = 0,515 \mu\text{m}$ et l'intensité du faisceau (puissance moyenne transportée à travers une section droite unité) $I = 90 \text{ kW/m}^2$. On note E_0 l'amplitude du champ électrique.

1. Quelle est la moyenne temporelle $\langle u \rangle$ de la densité volumique d'énergie électromagnétique de l'onde ? Exprimer $\langle u \rangle$ en fonction de I .
2. Calculer la densité N de photons dans le faisceau en fonction de I et de λ .
3. Quelle est la quantité de mouvement $\Delta \vec{p}_0$ transférée au métal par un photon qui subit un choc élastique ?
4. Calculer le nombre x de photons reçus par le métal par unité de temps et par unité de surface.
5. En déduire la pression de radiation P en fonction de θ et de E_0 .

47

